



GUIA TÉCNICO

# Análise Sanitária de Sementes

Amostragem e envio de sementes  
para análise de sanidade (patologia)

---

Deteção de fungos e patógenos associados às sementes



**LAMAM**

Laboratório Mineiro de Análises Agrícolas e Microbiológicas  
Patologia de sementes

## Por que a amostragem define o resultado

A análise sanitária de sementes detecta fungos e outros patógenos associados ao lote — informação essencial para as decisões de tratamento e plantio. Como o lote é grande e a contaminação **não é uniforme**, a amostra precisa ser **representativa**. No Brasil, os métodos são harmonizados com as regras da **ISTA** e com o **Manual de Análise Sanitária de Sementes do MAPA**.

### ● Princípio geral

- Amostre de **vários pontos** do lote e homogeneíze (amostra média).
- A análise usa, como padrão, **400 sementes** por exame.
- Sementes vão **secas**, em saco de papel — não refrigerar úmido.

## 1. Amostragem do lote

Retire pequenas porções de **diferentes pontos e profundidades** do lote (amostras simples), reúna-as e homogeneíze para formar a **amostra média**. Dela se obtém, por divisão/homogeneização, a **amostra de trabalho** enviada ao laboratório.

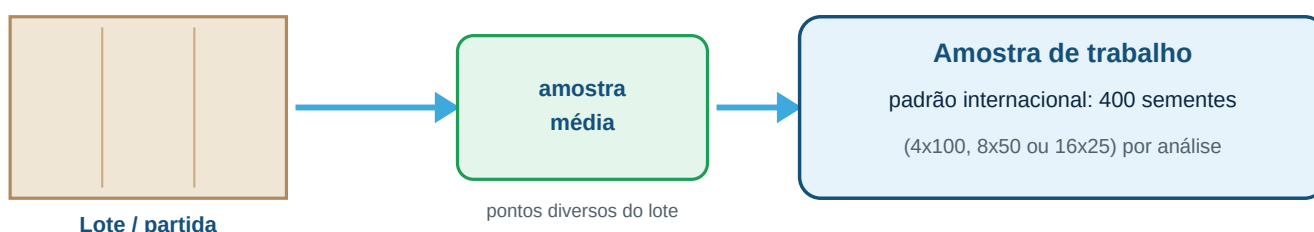


Figura 1. Da partida à amostra de trabalho (padrão internacional: 400 sementes por análise).

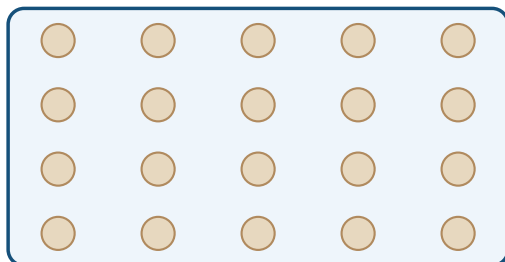
| Porte da semente | Exemplos                | Amostra de envio (referência)                |
|------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| Grandes          | Soja, feijão, milho     | ≥ 700 g (≈ mínimo ISTA para pureza/sanidade) |
| Médias           | Trigo, arroz, sorgo     | ≥ 300–500 g                                  |
| Pequenas         | Hortaliças, forrageiras | ≥ 50–100 g                                   |

Tabela 1. Quantidades de referência por porte de semente (confirme as exigências da espécie com o laboratório).

## 2. Método de referência (no laboratório)

O método mais usado é o do **papel de filtro (blotter test)**: as sementes são distribuídas sobre papel umedecido, incubadas por cerca de 7 dias com alternância de luz, e examinadas em lupa/microscópio para identificar e quantificar os fungos por semente. Também se usam meios de cultura e exame direto.

### Método do papel de filtro (blotter test)



gerbox c/ papel umedecido + sementes

1. Distribuir as sementes sobre papel úmido
2. Incubar ~7 dias (alternância luz/escuro, ~20-25 °C)
3. Examinar em lupa / microscópio
4. Identificar e quantificar fungos por semente

Figura 2. Método do papel de filtro (blotter test), referência da análise sanitária.

## 3. Acondicionamento, informações e transporte

Acondicione as sementes em **saco de papel** (permite trocas gasosas e evita condensação). Mantenha em local **seco e arejado**; evite umidade, calor e sol. **Não** envie sementes úmidas em plástico fechado nem as refrigere úmidas — isso favorece fungos de armazenamento e altera o resultado.

### ✓ Dados obrigatórios (ficha de remessa)

- Espécie e **cultivar**; identificação do **lote** e origem;
- Tipo de análise solicitada (sanidade e/ou germinação/pureza);
- Tratamento aplicado (fungicida/inoculante), se houver;
- Data de colheita/beneficiamento e da amostragem; responsável.



## Anexo A — Fluxograma do processo

### 1. Amostragem da partida

Coletar de vários pontos do lote.

### 2. Amostra média

Homogeneizar e reduzir.

### 3. Amostra de trabalho

Padrão: 400 sementes por análise.

### 4. Acondicionar e identificar

Saco de papel; cultivar, lote, origem, data.

### 5. Transportar

Local seco e arejado; evitar umidade/calor.

### 6. Laboratório LAMAM

Análise sanitária (blotter/meio); emissão do laudo.

Figura 3. Fluxo de amostragem e envio para análise sanitária de sementes.



## Referências

1. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA). **Manual de Análise Sanitária de Sementes**. Brasília, 2009.
2. INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION (ISTA). **International Rules for Seed Testing** — Chapter 7: Seed Health Testing.
3. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA (MAPA). **Instrução Normativa nº 40, de 30 de novembro de 2010** — modelos de Boletim de Análise de Sementes.
4. EMBRAPA. **Fungos em sementes: detecção e importância** (publicações técnicas).

*Documento técnico elaborado para o LAMAM. Métodos harmonizados com a ISTA e com o Manual do MAPA.*